

scrolling e GTIA/TIA per sprite e colori, mentre l'audio era gestito da POKEY, capace di quattro canali e anche dell'I/O di tastiera e joystick.

La serie 400/800

Disponeva di memoria e BIOS reali, un grande passo avanti rispetto al 2600, e un sistema di I/O di base che astrasse display, dischi, nastri e stampanti, semplificando il lavoro degli sviluppatori di software applicativo, concetto che sarà poi alla base di MS-DOS, CP/M e persino DirectX su Windows e Xbox.

L'Atari 400 era più economico, con tastiera a membrana e orientato all'uso quasi come console educativa, mentre l'Atari 800 aveva tastiera completa, più RAM e slot interni per espansioni. Internamente, però, le due macchine erano molto simili e il software era praticamente identico.

Software

Sul lato software, il linguaggio BASIC fu sviluppato esternamente, con librerie matematiche integrate da 2K, utilizzabili anche da altri linguaggi come C. Atari progettò anche un sistema di cartucce "master + secondarie", ma fu poco adottato dal mercato.

I soldi comandano, "quasi sempre"

L'esperienza di ingegneri Atari come Joe Decuir, riflette bene la filosofia di quei progetti. Joe Decuir contribuì alle specifiche del bus SIO e allo sviluppo del BIOS, lavorando in un ambiente creativo e stimolante, e scelse di rimanere in Atari nonostante le offerte di Steve Jobs. La sua esperienza illustra come Atari puntasse a semplificare la vita agli sviluppatori, a innovare sul fronte hardware e software, e a esplorare nuove idee, anche se non tutte furono immediatamente commercialmente efficaci. Ancora oggi, la serie 400/800 è considerata un esempio di architettura avanzata e di design pionieristico per il suo tempo, anticipando concetti che diventeranno fondamentali nei sistemi moderni.

Nonostante le innovazioni, Atari incontrò alcuni limiti. I sistemi erano più costosi rispetto ad Apple II e Commodore 64, che ne limitarono la competitività. Inoltre, il mercato dei computer domestici e delle console si separò, rendendo difficile posizionare i 400/800 come prodotti "ibridi" efficaci.